

Cahier des Charges : Application Web de Gestion de Salle de Sport (Fitness Pro)

1. Contexte du projet

L'industrie du fitness et du sport connaît un grand essor, mais la gestion quotidienne d'une salle de sport (suivi des abonnements, visibilité des équipements, et gestion des coaches) se fait souvent de manière désorganisée ou via des outils classiques peu adaptés.

Ce projet vise à concevoir une plateforme web moderne et intuitive dédiée à la salle de sport "**Fitness Pro**". Elle permettra de numériser toute l'activité en arrière-plan pour l'administrateur (gestion des données, centralisation), tout en offrant une vitrine attractive, immersive et interactive pour les clients et les visiteurs.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une application web centralisée visant à :

- **Optimiser la gestion administrative** en automatisant le contrôle des abonnements, des coaches, et du parc d'équipements.
- **Valoriser l'image de la salle** en présentant une interface moderne, haut de gamme et immersive avec ses infrastructures, ses services et son staff technique.
- **Faciliter le contact** et la communication directe entre les prospects/clients et l'administration de la salle via un formulaire intégré.
- **Offrir une plateforme sécurisée** pour le stockage et la gestion des données à l'aide d'une architecture backend robuste.

3. Les Acteurs et Droits d'Accès

L'application implique deux profils d'utilisateurs distincts avec des permissions spécifiques :

Visiteur (Client / Prospect) :

- Aucun compte requis (Navigation libre sans authentification).
- Consulter les formules d'abonnements disponibles.
- Voir la liste et les détails des équipements de la salle.
- Consulter les profils et les spécialités des coaches.
- Contacter la salle via un formulaire dédié.

Administrateur (Gérant de la salle) :

- Accès sécurisé via un espace de connexion (Login restrictif).
- Supervise l'ensemble du système et accède au Tableau de bord (Dashboard).
- Gestion complète (**CRUD** : Ajouter, Modifier, Supprimer) des abonnements, équipements et coaches.
- Consultation et suppression des messages reçus via le formulaire de contact.

4. Architecture Technique & Programmation Orientée Objet (POO)

Pour garantir un code propre, réutilisable et facile à maintenir, l'application sera entièrement structurée selon les principes de la **POO (Programmation Orientée Objet)** et suivra l'architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**.

5. Fonctionnalités Principales & Structure du Site

Partie Front-End (Espace Public)

- **Page d'Accueil** : Présentation générale de la salle avec un message fort, une image d'arrière-plan percutante (effet Parallax) et un accès rapide aux différentes sections.
- **Page Abonnements** : Grille tarifaire moderne affichant les cartes des formules disponibles (Découverte, Premium, Élite) avec leurs descriptions.
- **Page Équipements** : Galerie mettant en valeur le parc de machines (Nom, quantité, et état).
- **Page Coachs** : Trombinoscope présentant l'équipe des coachs avec leurs spécialités respectives.
- **Page Contact** : Formulaire de contact dynamique avec traitement sécurisé des données entrantes.

Partie Back-End (Espace Administrateur)

- **Authentification Sécurisée** : Formulaire de connexion restrictif pour l'administrateur avec contrôle des identifiants et gestion de session (`$_SESSION`).
- **Dashboard (Tableau de bord)** : Vue d'ensemble statistique (Nombre total d'abonnements actifs, nombre de coachs, nombre d'équipements et derniers messages reçus).
- **Gestion du Contenu (CRUD)** : Tableaux dynamiques pour l'administration des tables abonnements, coachs, et équipements (Ajout, modification, suppression avec gestion de l'upload d'images pour les coachs et équipements).
- **Gestion des Messages** : Espace de lecture et de suivi des messages envoyés par les visiteurs.

6. Charte Graphique & UI/UX

Logo

Le logo a été conçu pour refléter l'identité visuelle forte et dynamique de l'application "FITNESS PRO" :

- **Le Texte "FITNESS PRO"** : Utilise une typographie en majuscules, droite et imposante, qui symbolise la rigueur, la force, la stabilité et le professionnalisme de l'établissement.
- **L'élément graphique (L'icône d'éclair/flèche stylisée)** : Intégré de manière fluide au logo, il incarne l'énergie, le dynamisme, la transformation physique et le dépassement de soi.

- **Les couleurs du logo** : Le Rouge et le Blanc créent un contraste immédiat et percutant qui attire l'œil et transmet une sensation d'action et de vitalité.

Palette de Couleurs (Version Dark Mode Premium)

- **Couleur Principale (Background)** : Noir profond (#111111 / #000000) qui plonge l'utilisateur dans une ambiance immersive, moderne et haut de gamme, typique des salles de sport de haut niveau.
- **Couleur de Contraste & Cartes** : Gris sombre (#1a1a1a) avec des bordures subtiles (#252525) et des textes en Blanc pur (FFFFFF) pour structurer le contenu tout en assurant une lisibilité parfaite sur fond sombre.
- **Couleur d'Action / Accentuation** : Rouge vif (FF0000) utilisé stratégiquement pour le logo, les boutons d'appel à l'action (CTA), les états de survol (*hover*) et les bordures importantes afin de stimuler l'énergie et l'engagement du visiteur.

Typographie

- **Police des Titres** : Serif/Slab ou Sans-Serif ultra-robuste et percutante en majuscules pour marquer l'esprit et donner un aspect puissant aux messages principaux (ex: "TRANSFORMEZ VOTRE CORPS").
- **Police de Contenu** : Sans-Serif moderne, géométrique et épurée (**Poppins**) pour assurer une esthétique haut de gamme et une lisibilité parfaite sur tous les types d'écrans.

Responsive Design

- L'interface est entièrement adaptée pour offrir une expérience fluide, réactive et ergonomique sur Mobile, Tablette et Desktop.

7. Spécifications Techniques & Sécurité

Technologies Utilisées

- **Backend** : PHP 8 structuré en Programmation Orientée Objet (POO).
- **Frontend** : HTML5, CSS3 pur (Design moderne personnalisé avec animations d'apparition *Reveal*) et JavaScript pour les validations dynamiques.
- **Base de Données** : MySQL avec l'extension PDO pour l'interaction avec le serveur.

Sécurité du Système

- **Prévention des Injections SQL** : Utilisation systématique des requêtes préparées via PDO pour toutes les opérations CRUD et d'authentification.
- **Sécurisation des Sessions** : Protection des pages du Dashboard. Toute tentative d'accès direct par URL sans session admin valide (\$_SESSION) redirige automatiquement vers la page de login.
- **Validation des Données** : Nettoyage et vérification des données saisies (côté client avec JS et côté serveur avec PHP) pour éviter les failles XSS.

8. Calendrier de Mise en Œuvre

- **Phase 1 : Analyse et Conception (1 semaine) :** Modélisation de la base de données (MCD/MLD) et création des maquettes UI/UX sur Figma.
- **Phase 2 : Développement (3 semaines) :** Développement des classes POO, mise en place de la structure MVC (Modèles, Vues, Contrôleurs), intégration du design front-end immersif et de l'espace administration.
- **Phase 3 : Tests et Validation (1 semaine) :** Vérification des formulaires, tests de sécurité des sessions, validation du responsive et livraison finale.